

化学工程与技术学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0817 授 工学博士 学位)

一、学科简介

化学工程与技术是研究化学工业及其他过程工业中物质转化、物质组成改变、物质性质及其变化的共同规律,以及相关工艺与装备设计、操作及其优化等关键技术的一门工程技术学科。武汉科技大学化学工程与技术学科源于1958年在国内最早创办的炼焦化学专业,在50多年的发展历程中,本学科培养和造就了一大批焦化行业的领军人物,已成为我国中部地区化工人才培养和科学研究的重要基地。本学科拥有“化学工程与技术”一级学科博士点和博士后科研流动站,是湖北省重点建设的特色学科,也是湖北省省属高校优势特色学科群“现代冶金及先进材料”的支撑学科。本学科现有国家杰出青年科学基金获得者1人,国家“青年千人计划”人才1人,“楚天学者”特聘教授2人,楚天学子9人,湖北省有突出贡献的中青年专家2人,博士生导师11人,硕士生导师45人。近年来承担国家“863”项目、“973”预研项目、国家科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目以及省部级、企业委托项目200余项,获国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步奖6项,发表学术论文1000余篇,其中SCI收录论文300余篇。本学科面向化学工程与技术学科发展前沿,以国家重大需求为导向,在煤转化基础与应用、新型炭材料领域形成了突出的优势,在环境化学工程、精细化学品化学等领域形成了新的特色,科研和教学体系不断完善,对我国和湖北省的经济建设和社会发展发挥了重要作用。

二、培养目标

本学科旨在培养德、智、体全面发展的化学工程与技术方面的高层次创新人才,能够胜任高等院校、科研与设计院所、企业及其他单位的教学、科研和技术管理工作。本学科博士生应具有正直诚信、追求真理、献身科学研究的优良品德,在进行科学研究和参与学术活动中,应严格遵守国家的法律法规和伦理规范,坚持实事求是、严谨治学的学风,恪守学术道德,有社会责任感和团队合作精神。学位获得者应掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入了解本学科发展方向及国际学术前沿;掌握先进科学研究方法、现代实验技能和计算机技术;具有一定的实际生产知识;具有独立从事科学研究和实际工作能力,并取得创造性的研究成果;至少掌握一门外国语,能够熟练阅读本专业外文资料,具有较好的文字表达能力和国际学术交流能力。

三、研究方向

1. 化学工程: 环境化学工程; 功能纳米材料制备及应用; 能源化工与资源高效利用
2. 化学工艺: 煤转化基础与应用; 先进炭材料的制备及应用; 洁净能源开发技术
3. 生物化工: 生物催化与转化; 蛋白质工程; 生物炼制
4. 应用化学: 精细化学品合成; 超分子材料/聚合材料; 分子/纳米器件; 靶向药物及药用材料
5. 工业催化: 催化反应工程; 光催化与光电催化; 能源与环境催化

四、培养方式

1. 以科学研究为主,重点进行独立从事科学研究、团队合作和创新能力的培养。

2. 实行导师负责制，也可实行以导师为组长的指导小组负责制。
3. 导师（指导小组）负责研究生日常管理、学风和学术道德教育、制订和调整培养计划、组织安排开题、指导科学研究和学位论文等。
4. 研究生课程学习实行学分制，在申请答辩之前须修满所要求的学分。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为 4-6 年。

六、课程体系及学分要求

化学工程与技术硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 6 学分) 学科通识课与学科基础课≥10 学分 (其中博士课程≥2 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 学术交流

硕博连读研究生申请论文答辩前应公开做学术报告至少 4 次，参加学术报告至少 10 次，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

2. 开题报告

硕博连读研究生必须以书面及答辩形式就论文开题作报告，一般应在取得博士学籍后第 3 学期结束前完成。研究生开题报告的内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上博士生不少于 70 篇，其中外文不少于 40 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容和拟解决的关键问题、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析、可能的创新之处等；（3）研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排；（5）主要参考文献等。

开题报告考核小组成员不少于 5 人，由导师和相关学科专家组成，学位分委员会派人参加，其中至少有 3 人具有教授职称。考核小组应对报告人的选题进行严格评审，提出具体的评价和修改意见。开题报告未能通过者，应根据具体评议意见，认真进行修改和完善，至少于 3 个月后再重新申请开题，开题仍未通

过者按《普通高等学校学生管理规定》进行分流或退学处理。开题报告通过后，一般不得随意修改。如研究方向或论文选题发生较大变动，必须由博士生提出申请，经导师、系和学院领导签署意见，报研究生处培养办备案，重新组织开题。通过开题报告者在研究环节记1个学分。

博士生的书面开题报告一般应为0.8~1.5万字。开题报告评审通过后，须完整填写《博士、硕士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

3. 中期考核

研究生中期考核应在其开题以后6个月以上进行，最晚应于答辩前9个月完成。考核内容包括思想政治表现、培养计划执行情况、学位论文进展情况、发表论文及科研成果获奖情况、存在问题及后续具体工作计划等。中期考核由学院组织，考核小组由5~7名具有副教授及以上职称的考核专家组成，其中至少有3名教授。具体实施按《武汉科技大学研究生中期考核管理办法》（武科大研〔2019〕7号）的要求执行。

4. 学术论文发表或科研成果的要求

硕博连读研究生在读期间，必须在CSCD源刊（核心库）及以上刊物上正式发表4篇与其学位论文相关的学术论文（含录用），其中至少有1篇A级期刊论文被SCI或SSCI检索或发表在A级SCI或SSCI源期刊上，且至少有1篇论文用英文撰写；或有3篇与其学位论文相关的论文在CSCD及以上期刊上发表（含录用），其中至少有2篇论文在A级SCI期刊上发表或被录用，且至少有1篇论文用英文撰写；或发表ESI高被引论文或热点论文1篇；或在A1及以上期刊上发表1篇与其学位论文相关的论文（含录用）；或在A级及以上期刊上发表2篇与其学位论文相关的论文（含录用），其中至少有1篇A2级期刊论文。学术论文应以研究生为第一作者或导师为第一作者、研究生为第二作者，且以武汉科技大学为第一署名单位。

以下形式的成果可以等同于发表相应等级的论文1篇：

- （一）以武汉科技大学为署名单位获得国家级科技成果奖（有证书），等同于1篇A1级检索论文；
- （二）以武汉科技大学为署名单位获得省级科技成果一等奖，排名在前6位等同于1篇A级检索论文；排名在7-12位等同于1篇CSCD核心期刊论文；
- （三）以武汉科技大学为署名单位获得省级科技成果二等奖，排名在前4位等同于1篇A级检索论文；排名在5-8位等同于1篇CSCD核心期刊论文；
- （四）以武汉科技大学为署名单位获得省级科技成果三等奖，排名在前2位等同于1篇A级检索论文；排名在3-5位等同于1篇CSCD核心期刊论文；
- （五）以武汉科技大学为第一申请单位获1项欧洲专利或美国专利授权（前1或导师第1，研究生第2）视同1篇SCI（A1级）论文。以武汉科技大学为第一申请单位获1项发明专利授权（前1或导师第1，研究生第2）视同1篇SCI（B级）论文；已受理1项发明专利申请（前1或导师第1，研究生第2）视同1篇CSCD核心期刊论文。

5. 学位论文预答辩

学位论文初稿完成后，经导师审阅，博士生可向学科点所在学院提出预答辩申请，学院组织本学科及相关学科博导、教授3-5人组成预答辩委员会，受理申请人的预答辩事宜。博士生在预答辩前，至少提前1周将学位论文送达预答辩委员会委员。预答辩按正式答辩的程序进行。预答辩委员会采取无记名投票方式做出预答辩结论，分为合格、基本合格和不合格三种。预答辩不合格，必须对论文进行全面修改，经导师审核，至少6个月后重新进行答辩。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

化学工程与技术（0817）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
		15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	任选 1 门
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1		
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1		
		17BC22101	化工技术进展	Progress of Chemical Engineering and Technology	32	2	1	化学与化工学院	必修
	学科基础课	15SD22101	传递过程原理	The Principle of Transfer Processes	32	2	1	化学与化工学院	≥6 学分
		15SD22102	化学反应工程II	Chemical Reaction Engineering	40	2.5	1		
		15SD22103	高等化工热力学	Advanced Chemical Engineering Thermodynamics	40	2.5	1		
		15SD22104	化工过程分析与集成	Chemical Process Analysis and Integration	32	2	2		
		20BS22001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	2	化学与化工学院	必修
选		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		

修 课	公共 选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	15BY22101	碳材料科学研究进展	Progress of Carbon Material Science	32	2	2	化学与化工学院	≥2 学分
		15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	2		
		15BY22102	现代生物技术进展	Progress of Modern Biotechnology	32	2	2		
		15BY22103	超分子化学	Supramolecular Chemistry	32	2	2		
		19BY22101	现代催化研究方法	Modern Catalytic Research Methods	16	1	1		
		17SY22102	高等物理化学	Advanced Physical Chemistry	32	2	2		≥6 学分
		19SY22101	高等无机化学	Advanced Inorganic Chemistry	32	2	2		
		15SY22101	高等分离工程	Advanced Separate Engineering	32	2	2		
		15SY22102	高等煤化学	Advanced Coal Chemistry	40	2.5	2		
		15SY22103	高等有机化学	Advanced Organic Chemistry	32	2	2		
		15SY22104	催化反应工程	Catalytic Reaction Engineering	32	2	2		
		15SY22105	高等生物分离技术	Advanced Bioseparation	32	2	2		

		15SY22106	表面与胶体化学	Surface and Colloid Chemistry	32	2	2		
		15SY22107	生物催化与转化	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2		
		15SY22108	高等环境工程	Advanced Environmental Engineering	32	2	2		
研究 环节		15BYJ2201	开题报告	Research Proposal		1	4	化学与化工学院	必修
		15BYJ2202	做学术报告≥4 次 参加学术交流≥10 次	Academic Communication		1	1-10		
		15BYJ2203	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		化学与化工学院	
		15BYJ2204	学位论文	Dissertation		9		化学与化工学院	